

0.1 可解群和幂零群

定义 0.1 (换位子)

设 g_1, g_2 是群 G 中的两个元素, 称

$$[g_1, g_2] = g_1^{-1}g_2^{-1}g_1g_2 \text{ 或 } [g_1, g_2] = g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}$$

为 g_1 与 g_2 的换位子.

定义 0.2 (换位子群)

若 H, K 是群 G 的两个子群, 称

$$[H, K] = \langle \{[h, k] \mid h \in H, k \in K\} \rangle$$

为 H 与 K 的换位子群.

命题 0.1

设 H, K 是群 G 的两个子群, 则

- (1) $\alpha([g_1, g_2]) = [\alpha(g_1), \alpha(g_2)], \quad \forall \alpha \in \text{Aut}G, g_1, g_2 \in G.$
- (2) $\alpha([H, K]) = [\alpha(H), \alpha(K)], \quad \forall \alpha \in \text{Aut}G.$
- (3) 若 $H \triangleleft G$, 则 G/H 为 Abel 群的充要条件是 $[G, G] \subseteq H.$

证明

- (1) 从换位子的定义即得.
- (2) 因为 $\forall a \in H, b \in K$, 有 $\alpha(a) \in \alpha(H), \alpha(b) \in \alpha(K)$. 注意到

$$\alpha([a, b]) = \alpha(aba^{-1}b^{-1}) = \alpha(a)\alpha(b)\alpha(a)^{-1}\alpha(b)^{-1} = [\alpha(a), \alpha(b)],$$

故 $\alpha([H, K]) = [\alpha(H), \alpha(K)]$.

- (3) G/H 为 Abel 群, 当且仅当对 $\forall a, b \in G, (aH)(bH) = (bH)(aH)$, 即 $abH = baH, \forall a, b \in G$, 当且仅当 $[a, b] = a^{-1}b^{-1}ab \in H, \forall a, b \in G$, 即 $H \supseteq [G, G]$.

□

命题 0.2

对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有 $[S_n, S_n] = A_n$.

证明 先证 $[S_n, S_n] \subseteq A_n$. 证法一: 对 $\forall \sigma_1, \sigma_2 \in S_n$, 则由定理??和推论????知

$$\text{sgn}([\sigma_1, \sigma_2]) = \text{sgn}(\sigma_1^{-1}\sigma_2^{-1}\sigma_1\sigma_2) = \text{sgn}(\sigma_1^{-1})\text{sgn}(\sigma_2^{-1})\text{sgn}(\sigma_1)\text{sgn}(\sigma_2) = [\text{sgn}(\sigma_1)]^2[\text{sgn}(\sigma_2)]^2 = 1.$$

从而 $[\sigma_1, \sigma_2]$ 是偶置换, 因此 $[\sigma_1, \sigma_2] \in A_n$, 故 $[S_n, S_n] \subseteq A_n$.

证法二: 由命题??知 $A_n \triangleleft S_n$ 且 $|S_n/A_n| = 2$, 从而由素数阶群必为循环群知 S_n/A_n 是循环群, 进而也是 Abel 群, 故由命题 0.1(3)知 $[S_n, S_n] \subseteq A_n$.

再证 $[S_n, S_n] \supseteq A_n$. 当 $n = 1, 2$ 时, 结论显然成立, 下设 $n \geq 3$. 由定理????知 A_n 由所有 3-轮换生成. 设 $(abc) \in A_n, a, b, c \in \{1, 2, \dots, n\}$, 令 $g = (ab) \in S_n, h = (ac) \in S_n$, 则

$$(abc) = (ab)(ac)(ab)(ac) = g^{-1}h^{-1}gh = [g, h] \in [S_n, S_n].$$

故 $[S_n, S_n] \supseteq A_n$, 综上所述可知 $[S_n, S_n] = A_n$.

□

引理 0.1

设 H, K 是群 G 的子群, 则有

- (1) $[H, K] = \{1\} \iff H \subseteq C_G(K)$;
- (2) $[H, K] \subseteq K \iff H \subseteq N_G(K)$,
 $[H, K] \subseteq H \iff K \subseteq N_G(H)$;
- (3) 若 $H \triangleleft G, K \triangleleft G$, 则 $[H, K] \triangleleft G$ 且 $[H, K] \subseteq H \cap K$. 特别地, 由 $G \triangleleft G$ 知 $[G, G] \triangleleft G$;
- (4) 当 H_1, K_1 分别为 H, K 的子群时有 $[H_1, K_1] \subseteq [H, K]$.
- (5) 设 H, K 是两个群, $N \triangleleft H, K$, 则

$$[H, K] \subseteq N \iff [H/N, K/N] = N \iff H/N \subseteq C(K/N).$$



证明

- (1) $[H, K] = \{1\}$ 当且仅当对 $\forall h \in H, k \in K$ 有

$$[h, k] = 1 \iff h^{-1}k^{-1}hk = 1 \iff hk = kh \iff hkh^{-1} = k,$$

即 $h \in C_G(K), \forall h \in H$, 即 $H \subseteq C_G(K)$.

- (2) 先证 $[H, K] \subseteq K \iff H \subseteq N_G(K)$. 若 $[H, K] \subseteq K$, 则

$$[h, k] \in K, \quad [h^{-1}, k^{-1}] \in K, \quad \forall k \in K, h \in H.$$

对 $\forall h \in H$, 设 $k \in K$, 则由 $[h, k] \in K$ 知存在 $k_1 \in K$, 使

$$h^{-1}k^{-1}hk = k_1 \iff hkk_1^{-1} = kh \iff k = hkk_1^{-1}h^{-1} \in hKh^{-1},$$

故 $K \subseteq hKh^{-1}$. 再设 $hkh^{-1} \in hKh^{-1}$, 则由 $[h^{-1}, k^{-1}] \in K$ 知存在 $k_2 \in K$, 使

$$hkh^{-1}k^{-1} = k_2 \iff hkh^{-1} = kk_2 \in K,$$

故 $hKh^{-1} \subseteq K$. 因此 $hKh^{-1} = K, \forall h \in H$. 即 $h \in N_G(K), \forall h \in H$. 故 $H \subseteq N_G(K)$.

反之, 若 $H \subseteq N_G(K)$, 对 $\forall h \in H, k \in K$, 有 $hKh^{-1} = K$, 从而存在 $h_1 \in H, k_1 \in K$, 使

$$k = h_1k_1h_1^{-1} \iff k^{-1} = h_1k_1^{-1}h_1^{-1}.$$

于是

$$[h, k] = h^{-1}k^{-1}hk = h^{-1}h_1k_1^{-1}h_1^{-1}hk = (h^{-1}h_1)k_1^{-1}(h^{-1}h_1)^{-1}k.$$

注意到 $(h^{-1}h_1)k_1^{-1}(h^{-1}h_1)^{-1} \in hKh^{-1}$, 所以存在 $k_2 \in K$, 使 $(h^{-1}h_1)k_1^{-1}(h^{-1}h_1)^{-1} = k_2$. 从而

$$[h, k] = (h^{-1}h_1)k_1^{-1}(h^{-1}h_1)^{-1}k = k_2k \in K, \quad \forall k \in K, h \in H.$$

故 $[H, K] \subseteq K$.

再证 $[H, K] \subseteq H \iff K \subseteq N_G(H)$. 若 $[H, K] \subseteq H$, 则

$$[h, k] \in H, \quad [h^{-1}, k^{-1}] \in H, \quad \forall k \in K, h \in H.$$

对 $\forall k \in K$, 设 $h \in H$, 则由 $[h, k] \in H$ 知存在 $h_1 \in H$, 使

$$h^{-1}k^{-1}hk = h_1 \iff hk = khh_1 \iff h = khh_1k^{-1} \in kHk^{-1},$$

故 $H \subseteq kHk^{-1}$. 再设 $khk^{-1} \in kHk^{-1}$, 则由 $[h^{-1}, k^{-1}] \in H$ 知存在 $h_2 \in H$, 使

$$hkh^{-1}k^{-1} = h_2 \iff khk^{-1} = h^{-1}h_2 \in H,$$

故 $kHk^{-1} \subseteq H$. 因此 $kHk^{-1} = H, \forall k \in K$. 即 $k \in N_G(H), \forall k \in K$. 故 $K \subseteq N_G(H)$.

反之, 若 $K \subseteq N_G(H)$, 对 $\forall h \in H, k \in K$, 有 $kHk^{-1} = H$, 从而存在 $h_1 \in H, k_1 \in K$, 使

$$h = k_1h_1k_1^{-1}.$$

于是

$$[h, k] = h^{-1}k^{-1}hk = h^{-1}k^{-1}k_1h_1k_1^{-1}k = h^{-1}(k^{-1}k_1)h_1(k^{-1}k_1)^{-1}.$$

注意到 $(k^{-1}k_1)h_1(k^{-1}k_1)^{-1} \in kHk^{-1}$, 所以存在 $h_2 \in H$, 使 $(k^{-1}k_1)h_1(k^{-1}k_1)^{-1} = h_2$. 从而

$$[h, k] = h^{-1}(k^{-1}k_1)h_1(k^{-1}k_1)^{-1} = h^{-1}h_2 \in H.$$

故 $[H, K] \subseteq H$.

(3) 设 $H \triangleleft G, K \triangleleft G$, 于是对 $\forall \alpha = L_g R_{g^{-1}} \in \text{Int}G$, 由命题 0.1(2) 有

$$g[H, K]g^{-1} = \alpha([H, K]) = [\alpha(H), \alpha(K)] = [gHg^{-1}, gKg^{-1}] = [H, K],$$

即 $[H, K] \triangleleft G$. 由 $H \triangleleft G, K \triangleleft G$ 知

$$gHg^{-1} = H, \quad gKg^{-1} = K, \quad \forall g \in G.$$

故

$$kHk^{-1} = H, \quad \forall k \in K;$$

$$hKh^{-1} = K, \quad \forall h \in H.$$

即 $K \subseteq N_G(H), H \subseteq N_G(K)$. 再由结论 (2) 知 $[H, K] \subseteq H \cap K$.

(4) 此结论是显然的.

(5) 由引理 0.1(1) 知

$$[H/N, K/N] = N \iff H/N \subseteq C(K/N).$$

于是对 $\forall a \in H, b \in K$, 有

$$N = [aN, bN] = (a^{-1}N)(b^{-1}N)(aN)(bN) = (a^{-1}b^{-1}ab)N = [a, b]N.$$

这也当且仅当

$$[a, b] \in N, \quad \forall a \in H, b \in K.$$

即 $[H, K] \subseteq N$.

□

定义 0.3

么元为 1 的群 G 中的子群序列

$$G = G_1 \supseteq G_2 \supseteq \cdots \supseteq G_t \supseteq G_{t+1} = \{1\}.$$

若满足 $G_i \triangleleft G_{i-1} (2 \leq i \leq t+1)$, 则称之为**次正规序列**, t 称为此序列的**长度**. $G_{i-1}/G_i (2 \leq i \leq t+1)$ 称为此序列的**因子**. 若在上述序列中还有 $G_i \triangleleft G (1 \leq i \leq t+1)$, 则称此序列为**正规序列**.

若两个次正规序列 (正规序列)

$$G = G'_1 \supseteq G'_2 \supseteq \cdots \supseteq G'_r \supseteq G'_{r+1} = \{1\},$$

$$G = G_1 \supseteq G_2 \supseteq \cdots \supseteq G_t \supseteq G_{t+1} = \{1\}$$

满足 $\forall G'_i (1 \leq i \leq r+1), \exists G_{i_j} = G'_i (1 \leq i_j \leq t+1)$, 则称此序列 $\{G_j\}$ 是序列 $\{G'_i\}$ 的**加细**.

♣

例题 0.1 $S_3 \supset A_3 \supset \{\text{id}\}$ 是 S_3 的正规序列.

证明

□

例题 0.2 $S_4 \supset A_4 \supset K_4 \supset \{\text{id}\}$ 是 S_4 的正规序列, 而 $S_4 \supset A_4 \supset K_4 \supset \langle (12)(34) \rangle \supset \{\text{id}\}$ 是 S_4 的次正规序列, 后者是前者作为次正规序列的加细.

证明

□

定义 0.4

在群 G 中分别归纳地定义 G 的子群序列 $\{G^{(k)}\}, \{\Gamma_k(G)\}, \{C_k(G)\}$ 为

$$G^{(0)} = G, \quad G^{(k)} = [G^{(k-1)}, G^{(k-1)}], \quad k > 0;$$

$$\Gamma_1(G) = G, \quad \Gamma_k(G) = [G, \Gamma_{k-1}(G)], \quad k > 1;$$

$$C_0(G) = \{1\}, \quad C_k(G)/C_{k-1}(G) = C(G/C_{k-1}(G)), \quad k > 0.$$

分别称群 G 中序列

$$G = G^{(0)} \supseteq G^{(1)} \supseteq G^{(2)} \supseteq \cdots,$$

$$G = \Gamma_1(G) \supseteq \Gamma_2(G) \supseteq \cdots,$$

$$C_0(G) \subseteq C_1(G) \subseteq C_2(G) \subseteq \cdots$$

为 G 的**导出列**、**降中心列**和**升中心列**.

若有 $k \in \mathbb{N}$, 使 $G^{(k)} = \{1\}$, 则称 G 是**可解群**. 若有 $k \in \mathbb{N}$, 使 $\Gamma_k(G) = \{1\}$, 则称 G 是**幂零群**.



注 显然有

$$G^{(0)} = G \supseteq [G, G] = G^{(1)}.$$

假设 $G^{(k-1)} \supseteq G^{(k)}$, 则由**引理 0.1(4)**可得

$$G^{(k)} = [G^{(k-1)}, G^{(k-1)}] \supseteq [G^{(k)}, G^{(k)}] = G^{(k+1)}.$$

故由数学归纳法知

$$G = G^{(0)} \supseteq G^{(1)} \supseteq G^{(2)} \supseteq \cdots.$$

因此 G 的导出列是良定义的.

显然有

$$\Gamma_1(G) = G \supseteq [G, G] = \Gamma_2(G).$$

假设 $\Gamma_{k-1}(G) \supseteq \Gamma_k(G)$, 则由**引理 0.1(4)**可得

$$\Gamma_k(G) = [G, \Gamma_{k-1}(G)] \supseteq [G, \Gamma_k(G)] = \Gamma_{k+1}(G).$$

故由数学归纳法知

$$G = \Gamma_1(G) \supseteq \Gamma_2(G) \supseteq \cdots.$$

因此 G 的降中心列是良定义的.

由定理????知 $C_1(G) = C(G) \triangleleft G$. 设 π_1 是 G 到 $G/C_1(G)$ 上的自然同态. 令

$$C_2(G) = \pi_1^{-1}(C(G/C_1(G))),$$

则由定理????知 $\pi_1(C_2(G)) = C(G/C_1(G)) \triangleleft G/C_1(G)$, 再由定理????知 $C_2(G) \triangleleft \pi_1^{-1}(G/C_1(G)) = G$. 因为 $\pi_1(C_1(G)) = \{1\} \subseteq C(G/C_1(G))$, 所以

$$C_1(G) \subseteq \pi_1^{-1}(C(G/C_1(G))) = C_2(G).$$

从而由命题????知 $C_1(G) \triangleleft C_2(G)$. 将 π_1 看作限制在 $C_2(G)$ 上的同态, 则由群的同态基本定理知

$$C_2(G)/C_1(G) = C_2(G)/\ker \pi_1|_{C_2(G)} \cong \pi_1|_{C_2(G)}(C_2(G)) = C(G/C_1(G)).$$

因此

$$C_2(G)/C_1(G) = C(G/C_1(G)).$$

再令 π_2 是 G 到 $G/C_2(G)$ 上的自然同态, 则

$$C_3(G) = \pi_2^{-1}(C(G/C_2(G))),$$

同理可得

$$C_2(G) \triangleleft C_3(G), \quad C_3(G)/C_2(G) = C(G/C_2(G)).$$

如此进行下去, 即得所有 $C_k(G)$. 因此 G 的升中心列是良定义的.

命题 0.3

- (1) 若 G 是一个群, 则 $G^{(k_1+k_2)} = (G^{(k_1)})^{(k_2)}, \Gamma_{k_1+k_2}(G) = \Gamma_{k_2}(\Gamma_{k_1}(G)), \forall k_1, k_2 \in \mathbb{N}$.
- (2) 若 A 是群 B 的子群, 则 $A^{(k)} \subseteq B^{(k)}, \Gamma_k(A) \subseteq \Gamma_k(B), \forall k \in \mathbb{N}$.
- (3) 若 f 是群 G 到群 B 的同态, 则 $(f(G))^{(k)} = f(G^{(k)}), \Gamma_k(f(G)) = f(\Gamma_k(G)), \forall k \in \mathbb{N}$.
- (4) 设 A, B 是两个群, 则

$$(nA \times B)^{(k)} = A^{(k)} \times B^{(k)}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

$$\Gamma_k(A \times B) = \Gamma_k(A) \times \Gamma_k(B), \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

- (5) 设 π_k 群是 G 到 $G/C_k(G) (k \in \mathbb{N})$ 上的自然同态, 则

$$C_{k+1}(G) = \pi_k^{-1}(C(G/C_k(G))), \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

- (6) 设 G 是一个群, 则对 $\forall a \in G$, 有

$$a \in C_{k+1}(G) \iff [a, b] \in C_k(G), \forall b \in G.$$

- (7) 设 G 是一个群, 则

$$G^{(k+1)} \triangleleft G^{(k)}, \quad G^{(k)} \triangleleft G, \quad k = 0, 1, \dots$$

$$\Gamma_{k+1}(G) \triangleleft \Gamma_k(G), \quad \Gamma_k(G) \triangleleft G, \quad k = 0, 1, \dots$$

$$C_k(G) \triangleleft C_{k+1}(G), \quad C_k(G) \triangleleft G, \quad k = 0, 1, \dots$$

证明

- (1) 对 $\forall k_1 \in \mathbb{N}$, 都有

$$G^{(k_1+1)} = [G^{(k_1)}, G^{(k_1)}] = (G^{(k_1)})^{(1)}.$$

假设 $G^{(k_1+k_2-1)} = (G^{(k_1)})^{(k_2-1)}$, 则

$$G^{(k_1+k_2)} = [G^{(k_1+k_2-1)}, G^{(k_1+k_2-1)}] = [(G^{(k_1)})^{(k_2-1)}, (G^{(k_1)})^{(k_2-1)}] = (G^{(k_1)})^{(k_2)}.$$

故由数学归纳法知

$$G^{(k_1+k_2)} = (G^{(k_1)})^{(k_2)}, \quad \forall k_2 \in \mathbb{N}.$$

再由 k_1 的任意性可得

$$G^{(k_1+k_2)} = (G^{(k_1)})^{(k_2)}, \quad \forall k_1, k_2 \in \mathbb{N}.$$

对 $\forall k_1 \in \mathbb{N}$, 都有

$$\Gamma_{k_1+1}(G) = [G, \Gamma_{k_1}(G)] = \Gamma_1(\Gamma_{k_1}(G)).$$

假设 $\Gamma_{k_1+k_2-1}(G) = \Gamma_{k_2-1}(\Gamma_{k_1}(G))$, 则

$$\Gamma_{k_1+k_2}(G) = [G, \Gamma_{k_1+k_2-1}(G)] = [G, \Gamma_{k_2-1}(\Gamma_{k_1}(G))] = \Gamma_{k_2}(\Gamma_{k_1}(G)).$$

故由数学归纳法知

$$\Gamma_{k_1+k_2}(G) = \Gamma_{k_2}(\Gamma_{k_1}(G)), \quad \forall k_2 \in \mathbb{N}.$$

再由 k_1 的任意性可得

$$\Gamma_{k_1+k_2}(G) = \Gamma_{k_2}(\Gamma_{k_1}(G)), \quad \forall k_1, k_2 \in \mathbb{N}.$$

(2) 由条件知 $A^{(0)} = A \subseteq B = B^{(0)}$. 假设 $A^{(k-1)} \subseteq B^{(k-1)}$, 则由引理 0.1(4) 知

$$A^{(k)} = [A^{(k-1)}, A^{(k-1)}] \subseteq [B^{(k-1)}, B^{(k-1)}] = B^{(k)}.$$

故由数学归纳法知

$$A^{(k)} \subseteq B^{(k)}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

由条件知 $\Gamma_1(A) = A \subseteq B = \Gamma_1(B)$. 假设 $\Gamma_{k-1}(A) \subseteq \Gamma_{k-1}(B)$, 则由引理 0.1(4) 知

$$\Gamma_k(A) = [A, \Gamma_{k-1}(A)] \subseteq [B, \Gamma_{k-1}(B)] = \Gamma_k(B).$$

故由数学归纳法知

$$\Gamma_k(A) \subseteq \Gamma_k(B), \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

(3) 显然 $f(G^{(0)}) = f(G) = (f(G))^{(0)}$. 假设 $f(G^{(k-1)}) = (f(G))^{(k-1)}$. 任取 $f(a^{-1}b^{-1}ab) \in f([G^{(k-1)}, G^{(k-1)}]) = f(G^{(k)})$, 则 $a, b \in G^{(k-1)}$, 进而

$$f(a), f(b) \in f(G^{(k-1)}) = (f(G))^{(k-1)}.$$

从而

$$f(a^{-1}b^{-1}ab) = f(a)^{-1}f(b)^{-1}f(a)f(b) \in [(f(G))^{(k-1)}, (f(G))^{(k-1)}] = (f(G))^{(k)}.$$

故 $f(G^{(k)}) \subseteq (f(G))^{(k)}$. 再任取 $f(a)^{-1}f(b)^{-1}f(a)f(b) \in [(f(G))^{(k-1)}, (f(G))^{(k-1)}] = (f(G))^{(k)}$, 则

$$f(a), f(b) \in (f(G))^{(k-1)} = f(G^{(k-1)}),$$

进而由命题 1.7(1) 知 $a, b \in G^{(k-1)}$. 从而

$$f(a)^{-1}f(b)^{-1}f(a)f(b) = f(a^{-1}b^{-1}ab) \in f([G^{(k-1)}, G^{(k-1)}]) = f(G^{(k)}).$$

故 $f(G^{(k)}) \supseteq (f(G))^{(k)}$. 因此 $f(G^{(k)}) = (f(G))^{(k)}$. 故由数学归纳法知 $f(G^{(k)}) = (f(G))^{(k)}, \forall k \in \mathbb{N}$.

显然 $\Gamma_1(f(G)) = f(G) = f(\Gamma_1(G))$. 假设 $\Gamma_{k-1}(f(G)) = f(\Gamma_{k-1}(G))$. 任取 $f(a^{-1}b^{-1}ab) \in f([G, \Gamma_{k-1}(G)]) = f(\Gamma_k(G))$, 则 $a \in G, b \in \Gamma_{k-1}(G)$, 进而

$$f(a) \in f(G), \quad f(b) \in f(\Gamma_{k-1}(G)) = \Gamma_{k-1}(f(G)).$$

从而

$$f(a^{-1}b^{-1}ab) = f(a)^{-1}f(b)^{-1}f(a)f(b) \in [f(G), \Gamma_{k-1}(f(G))] = \Gamma_k(f(G)).$$

因此 $f(\Gamma_k(G)) \subseteq \Gamma_k(f(G))$. 再任取 $f(a)^{-1}f(b)^{-1}f(a)f(b) \in [f(G), \Gamma_{k-1}(f(G))] = \Gamma_k(f(G))$, 则

$$f(a) \in f(G), \quad f(b) \in \Gamma_{k-1}(f(G)) = f(\Gamma_{k-1}(G)).$$

进而由命题 1.7(1) 知 $a \in G, b \in \Gamma_{k-1}(G)$. 从而

$$f(a)^{-1}f(b)^{-1}f(a)f(b) = f(a^{-1}b^{-1}ab) \in f([G, \Gamma_{k-1}(G)]) = f(\Gamma_k(G)).$$

因此 $\Gamma_k(f(G)) \subseteq f(\Gamma_k(G))$. 综上可知 $\Gamma_k(f(G)) = f(\Gamma_k(G))$. 故由数学归纳法可知

$$\Gamma_k(f(G)) = f(\Gamma_k(G)), \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

(4) 显然 $(A \times B)^{(0)} = A \times B = A^{(0)} \times B^{(0)}$. 假设 $(A \times B)^{(k-1)} = A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}$, 则

$$(A \times B)^{(k)} = [(A \times B)^{(k-1)}, (A \times B)^{(k-1)}] = [A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}, A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}]. \quad (1)$$

下证 $[A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}, A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}] = A^{(k)} \times B^{(k)}$. 任取 $[(a_1, b_1), (a_2, b_2)] \in [A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}, A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}]$, 则

$$a_i \in A^{(k-1)}, \quad b_i \in B^{(k-1)}, \quad i = 1, 2.$$

从而

$$\begin{aligned} [(a_1, b_1), (a_2, b_2)] &= (a_1^{-1}, b_1^{-1}) (a_2^{-1}, b_2^{-1}) (a_1, b_1) (a_2, b_2) = (a_1^{-1} a_2^{-1} a_1 a_2, b_1^{-1} b_2^{-1} b_1 b_2) \\ &= ([a_1, a_2], [b_1, b_2]) \in [A^{(k-1)}, A^{(k-1)}] \times [B^{(k-1)}, B^{(k-1)}] = A^{(k)} \times B^{(k)}. \end{aligned}$$

故 $[A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}, A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}] \subseteq A^{(k)} \times B^{(k)}$. 再任取

$$([a_1, a_2], [b_1, b_2]) \in A^{(k)} \times B^{(k)} = [A^{(k-1)}, A^{(k-1)}] \times [B^{(k-1)}, B^{(k-1)}],$$

则

$$a_i \in A^{(k-1)}, \quad b_i \in B^{(k-1)}, \quad i = 1, 2.$$

从而

$$\begin{aligned} ([a_1, a_2], [b_1, b_2]) &= (a_1^{-1} a_2^{-1} a_1 a_2, b_1^{-1} b_2^{-1} b_1 b_2) = (a_1^{-1}, b_1^{-1}) (a_2^{-1}, b_2^{-1}) (a_1, b_1) (a_2, b_2) \\ &= [(a_1, b_1), (a_2, b_2)] \in [A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}, A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}]. \end{aligned}$$

故 $A^{(k)} \times B^{(k)} \subseteq [A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}, A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}]$. 因此 $[A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}, A^{(k-1)} \times B^{(k-1)}] = A^{(k)} \times B^{(k)}$. 再结合(1)式可得

$$(A \times B)^{(k)} = A^{(k)} \times B^{(k)}.$$

故由数学归纳法可知

$$(A \times B)^{(k)} = A^{(k)} \times B^{(k)}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

显然 $\Gamma_1(A \times B) = A \times B = \Gamma_1(A) \times \Gamma_1(B)$. 假设 $\Gamma_{k-1}(A \times B) = \Gamma_{k-1}(A) \times \Gamma_{k-1}(B)$, 则

$$\Gamma_k(A \times B) = [A \times B, \Gamma_{k-1}(A \times B)] = [A \times B, \Gamma_{k-1}(A) \times \Gamma_{k-1}(B)]. \quad (2)$$

下证 $[A \times B, \Gamma_{k-1}(A) \times \Gamma_{k-1}(B)] = \Gamma_k(A) \times \Gamma_k(B)$. 任取 $[(a_1, b_1), (a_2, b_2)] \in [A \times B, \Gamma_{k-1}(A) \times \Gamma_{k-1}(B)]$, 则

$$a_1 \in A, \quad b_1 \in B, \quad a_2 \in \Gamma_{k-1}(A), \quad b_2 \in \Gamma_{k-1}(B).$$

从而

$$\begin{aligned} [(a_1, b_1), (a_2, b_2)] &= (a_1^{-1}, b_1^{-1}) (a_2^{-1}, b_2^{-1}) (a_1, b_1) (a_2, b_2) = (a_1^{-1} a_2^{-1} a_1 a_2, b_1^{-1} b_2^{-1} b_1 b_2) \\ &= ([a_1, a_2], [b_1, b_2]) \in [A, \Gamma_{k-1}(A)] \times [B, \Gamma_{k-1}(B)] = \Gamma_k(A) \times \Gamma_k(B). \end{aligned}$$

因此 $[A \times B, \Gamma_{k-1}(A) \times \Gamma_{k-1}(B)] \subseteq \Gamma_k(A) \times \Gamma_k(B)$. 再任取

$$([a_1, a_2], [b_1, b_2]) \in \Gamma_k(A) \times \Gamma_k(B) = [A, \Gamma_{k-1}(A)] \times [B, \Gamma_{k-1}(B)],$$

则

$$a_1 \in A, \quad a_2 \in \Gamma_{k-1}(A), \quad b_1 \in B, \quad b_2 \in \Gamma_{k-1}(B).$$

从而

$$\begin{aligned} ([a_1, a_2], [b_1, b_2]) &= (a_1^{-1} a_2^{-1} a_1 a_2, b_1^{-1} b_2^{-1} b_1 b_2) = (a_1^{-1}, b_1^{-1}) (a_2^{-1}, b_2^{-1}) (a_1, b_1) (a_2, b_2) \\ &= [(a_1, b_1), (a_2, b_2)] \in [A \times B, \Gamma_{k-1}(A) \times \Gamma_{k-1}(B)]. \end{aligned}$$

因此 $\Gamma_k(A) \times \Gamma_k(B) \subseteq [A \times B, \Gamma_{k-1}(A) \times \Gamma_{k-1}(B)]$. 故 $[A \times B, \Gamma_{k-1}(A) \times \Gamma_{k-1}(B)] = \Gamma_k(A) \times \Gamma_k(B)$. 再由(2)式可得

$$\Gamma_k(A \times B) = \Gamma_k(A) \times \Gamma_k(B).$$

故由数学归纳法可知

$$\Gamma_k(A \times B) = \Gamma_k(A) \times \Gamma_k(B), \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

(5) 由 G 的升中心列的定义可得

$$\pi_k(C_{k+1}(G)) = C_{k+1}(G)/C_k(G) = C(G/C_k(G)), \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

(6) 由命题 0.3(5) 可得

$$\begin{aligned}
 a \in C_{k+1}(G) &= \pi_k^{-1}(C(G/C_k(G))) \iff \pi_k(a) \in \pi_k(C_{k+1}(G)) \\
 &\iff aC_k(G) \in C_{k+1}(G)/C_k(G) = C(G/C_k(G)) \\
 &\iff (aC_k(G))(bC_k(G)) = (bC_k(G))(aC_k(G)), \forall b \in G \\
 &\iff [a, b]C_k(G) = a^{-1}b^{-1}abC_k(G) = C_k(G), \forall b \in G \\
 &\iff [a, b] \in C_k(G), \forall b \in G.
 \end{aligned}$$

(7) 由引理 0.1(3) 知

$$G^{(k)} = [G^{(k-1)}, G^{(i-1)}] \triangleleft G^{(k-1)}, k = 1, 2, \dots$$

又显然 $G^{(0)} = G \triangleleft G$. 假设 $G^{(k-1)} \triangleleft G$, 则由引理 0.1(3) 可得

$$G^{(k)} = [G^{(k-1)}, G^{(k-1)}] \triangleleft G.$$

故由数学归纳法知 $G^{(k)} \triangleleft G, k = 1, 2, \dots$

显然 $\Gamma_1(G) = G \triangleleft G$. 假设 $\Gamma_{k-1}(G) \triangleleft G$, 则由引理 0.1(3) 可得

$$\Gamma_k(G) = [G, \Gamma_{k-1}(G)] \triangleleft G.$$

故由数学归纳法知 $\Gamma_k(G) \triangleleft G, k = 1, 2, \dots$. 又 $\Gamma_k(G) \subseteq \Gamma_{k-1}(G), k = 1, 2, \dots$, 再由命题????知

$$\Gamma_k(G) \triangleleft \Gamma_{k-1}(G), k = 1, 2, \dots$$

显然 $C_0(G) = \{1\} \triangleleft G$. 假设 $C_k(G) \triangleleft G$. 设 π_k 是 G 到 $G/C_k(G)$ 的自然同态, 则由命题 0.3(5) 知

$$C_{k+1}(G) = \pi_k^{-1}(C(G/C_k(G))), k = 0, 1, \dots$$

由定理????知 $C(G/C_k) \triangleleft G/C_k$. 再由定理????知

$$C_{k+1}(G) = \pi_k^{-1}(C(G/C_k(G))) \triangleleft G, k = 0, 1, \dots$$

故由数学归纳法知

$$C_k(G) \triangleleft G, k = 0, 1, \dots$$

再由命题????知

$$C_k(G) \triangleleft C_{k+1}(G), k = 0, 1, \dots$$

□

命题 0.4

Abel 群是幂零群, 也是可解群. 特别地, 循环群都是幂零群, 也都是可解群.

▲

证明 因为循环群都是 Abel 群, 所以循环群都是幂零群, 也都是可解群.

□

例题 0.3 设 $G = S_3$, 于是 $G^{(1)} = \Gamma_2(G) = A_3$, 因而 $G^{(2)} = \{1\}$, 但 $\Gamma_3(G) = A_3 = \Gamma_2(G)$, 故当 $k \geq 2$ 时均有 $\Gamma_k(G) = A_3 \neq \{1\}$, 故 S_3 是可解群但不是幂零群.

证明

□

定理 0.1

- (1) 设 G 是可解群, A 是可解群 G 的子群, 则 A 也是可解群.
- (2) 设 G 是可解群, f 是群 G 到群 G_1 的同态, 则 $f(G)$ 也是可解群.
- (3) 设群 G 是群 B 过群 A 的扩张, 则 G 可解的充分必要条件是 A, B 都是可解群.

♡

证明

- (1) 由 G 是可解群知, 存在 $k_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $G^{(k_0)} = \{1\}$. 再由命题 0.3(2) 知 $A^{(k_0)} \subseteq G^{(k_0)} = \{1\}$, 故 $A^{(k_0)} = \{1\}$, 即 A 是可解群.
- (2) 由 G 是可解群知, 存在 $k_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $G^{(k_0)} = \{1\}$. 再由命题 0.3(3) 知 $(f(G))^{(k_0)} = f(G^{(k_0)}) = \{1\}$, 故 $f(G)$ 是可解群.
- (3) 由 G 是 B 过 A 的扩张, 故可假定 $A \triangleleft G, B = G/A$. 又设 π 是 G 到 B 的自然同态. 由命题 0.3(2) 知

$$A^{(k)} \subseteq G^{(k)}, \quad k = 0, 1, \dots \quad (3)$$

由命题 0.3(3) 知

$$B^{(k)} = \pi(G^{(k)}), \quad k = 0, 1, \dots \quad (4)$$

若 G 可解, 则存在 $k_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $G^{(k_0)} = \{1\}$. 于是由(3)式得 $A^{(k_0)} \subseteq G^{(k_0)} = \{1\}$, 故 $A = \{1\}$, 即 A 可解. 再由(4)式得 $B^{(k_0)} = \pi(G^{(k_0)}) = \pi(\{1\}) = \{1\}$, 故 B 可解.

反之, 若 A, B 可解, 则存在 k_1, k_2 , 使 $A^{(k_1)} = B^{(k_2)} = \{1\}$, 故由(4)式得 $\pi(G^{(k_2)}) = B^{(k_2)} = \{1\}$, 即 $G^{(k_2)} \subseteq \ker \pi = A$. 由命题 0.3(2) 知 $(G^{(k_1)})^{(k)} \subseteq A^{(k)}, \forall k \in \mathbb{N}$. 因而再由命题 0.3(1) 知 $G^{(k_1+k_2)} = (G^{(k_1)})^{(k_2)} \subseteq A^{(k_2)} = \{1\}$, 故 $G^{(k_1+k_2)} = \{1\}$, 于是 G 可解. □

定理 0.2

设 G 是有限群, 则下列条件等价:

- (1) G 是可解群;
(2) 存在 G 的正规序列

$$G = G_1 \supseteq G_2 \supseteq \dots \supseteq G_r = \{1\},$$

使 G_i/G_{i+1} 为 Abel 群, $1 \leq i \leq r-1$;

- (3) 存在 G 的次正规序列

$$G = G'_1 \supseteq G'_2 \supseteq \dots \supseteq G'_s = \{1\},$$

使 G'_i/G'_{i+1} 为 Abel 群, $1 \leq i \leq s-1$;

- (4) 存在 G 的次正规序列

$$G = G''_1 \supseteq G''_2 \supseteq \dots \supseteq G''_t = \{1\},$$

使 G''_i/G''_{i+1} 为素数阶群, $1 \leq i \leq t-1$.



注 由这个定理的证明知: 群 G 是可解群的充要条件是 G 的导出列都是正规序列且因子都是 Abel 群.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2). 由于 G 可解, 故有 $k \in \mathbb{N}$, 使 $G^{(k)} = \{1\}$. 再由命题 0.3(7) 知 G 中有正规序列

$$G = G^0 \supseteq G^{(1)} \supseteq G^{(2)} \supseteq \dots \supseteq G^{(k)} = \{1\}.$$

因为 $G^{(i)} = [G^{(i-1)}, G^{(i-1)}]$, $G^{(i)} \triangleleft G^{(i-1)}$, 所以由命题 0.1(3) 知 $G^{(i-1)}/G^{(i)}$ 是 Abel 群, 故 G 的导出列满足 (2) 的要求.

(2) $\Rightarrow$ (3). 由于正规序列必为次正规序列, 故条件 (2) 成立一定有条件 (3) 成立.

(3) $\Rightarrow$ (4). 设 $G = G'_1 \supseteq G'_2 \supseteq \dots \supseteq G'_s = \{1\}$ 是 G 的次正规序列, 并且 G'_i/G'_{i+1} 为 Abel 群. 由于 G 是有限群, 故 G'_i/G'_{i+1} 也是有限群. 如果对某个 i 有

$$|G'_i/G'_{i+1}| = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k},$$

其中 $k \geq 1, p_1, p_2, \dots, p_k$ 是互不相等的素数, $\sum_{j=1}^k a_j > 1$. 令 P_j 是 Abel 群 G'_i/G'_{i+1} 的 Sylow p_j 子群, 则 $|P_j| = p_j^{a_j}$.

由命题????知 P_j 是 G'_i/G'_{i+1} 的正规子群. 由命题??知有内直积分解

$$G'_i/G'_{i+1} = P_1 \otimes P_2 \otimes \dots \otimes P_k.$$

又设 P'_k 为 P_k 的 $p_k^{a_k-1}$ 阶子群, 则 P'_k 也为 Abel 群 G'_i/G'_{i+1} 的子群, 由命题 0.1 知 $P'_k \triangleleft G'_i/G'_{i+1}$. 由定理 0.2 知

$$H' \triangleq P_1 \otimes P_2 \otimes \cdots \otimes P_{k-1} \otimes P'_k \triangleleft G'_i/G'_{i+1}.$$

再利用 Lagrange 定理及定理 0.2 可得

$$\begin{aligned} |H'| &= p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k-1}, \\ [G'_i/G'_{i+1} : H'] &= \frac{|G'_i/G'_{i+1}|}{|H'|} = \frac{p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}}{p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k-1}} = p_k. \end{aligned} \quad (5)$$

设 π 为 G'_i 到 G'_i/G'_{i+1} 上的自然同态, 令 $H = \pi^{-1}(H')$, 则由 $1 \in H'$ 和推论 0.1 知

$$G'_{i+1} = \ker \pi = \pi^{-1}(1) \subseteq \pi^{-1}(H') = H = \pi^{-1}(H') \triangleleft G'_i.$$

于是由定理 0.2 可得

$$G'_{i+1} \triangleleft H \triangleleft G'_i, \quad G'_i/H \cong (G'_i/G'_{i+1}) / \pi(H) = (G'_i/G'_{i+1}) / H'.$$

将 π 限制在 H 上, 则 $\pi|_H$ 是 H 到 H' 的满同态. 再利用定理 0.2 可得

$$H/G'_{i+1} \cong \pi(H) / \pi(G'_{i+1}) = \pi(H) / \{1\} = H'.$$

再结合 (5) 式可得

$$\begin{aligned} [G'_i : H] &= [G'_i/G'_{i+1} : H'] = p_k, \\ [H : G'_{i+1}] &= |H'| = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_{k-1}^{a_{k-1}} p_k^{a_k-1}. \end{aligned}$$

故 G'_i/H 是素数阶群, H/G'_{i+1} 仍是 Abel 群. 同理可由 Abel 群 H/G'_{i+1} 得到 H_1 , 使得 $G'_{i+1} \triangleleft H_1 \triangleleft H, H/H_1$ 是素数阶群, H_1/G'_{i+1} 仍是 Abel 群且

$$[H_1 : G'_{i+1}] = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_{k-1}^{a_{k-1}} p_k^{a_k-2}.$$

依次进行下去, 因为 $[G'_i : G'_{i+1}]$ 的阶有限, 所以这个操作必会在有限步后终止, 最终得到

$$G'_{i+1} \triangleleft H_m \triangleleft \cdots \triangleleft H_2 \triangleleft H_1 \triangleleft H, \quad m = \sum_{i=1}^k a_i - 2,$$

$H/H_1, H_k/H_{k+1}, k = 1, 2, \cdots, m$ 都是素数阶群, 并且 $[H_m : G'_{i+1}] = p_1$, 故 H_m/G'_{i+1} 也是素数阶群. 根据 i 的任意性, 我们在每个 G'_i, G'_{i+1} 之间都可以像这样插入一系列群, 最终得到一个新的次正规序列, 并且这个新的次正规序列的因子都是素数阶群.

(4) $\Rightarrow$ (1). 因 $G''_{t-1}, G''_{t-2}/G''_{t-1}$ 都是素数阶群, 故由命题 0.1 知 $G''_{t-1}, G''_{t-2}/G''_{t-1}$ 都是循环群, 因而由命题 0.4 知它们都可解. 注意到短正合序列

$$1 \longrightarrow G''_{t-1} \xrightarrow{\lambda} G''_{t-2} \xrightarrow{\mu} G''_{t-2}/G''_{t-1} \longrightarrow 1,$$

故 G''_{t-2} 是循环群 G''_{t-2}/G''_{t-1} 过可解群 G''_{t-1} 的扩张, 由定理 0.1 知 G''_{t-2} 是可解群. 假设 G''_{i+1} 为可解群, 则同理可得 G''_i 是循环群 G''_i/G''_{i+1} 过可解群 G''_{i+1} 的扩张, 故由定理 0.1 知 G''_i 是可解群. 因此由数学归纳法知当 $i = 1$ 时知 G 为可解群.

□

例题 0.4 在 A_4 中有正规序列

$$A_4 \supseteq K_4 \supseteq \{\text{id}\}.$$

A_4/K_4 是 3 阶群, K_4 是 Abel 群, 于是 A_4 是可解群.

证明

□

定理 0.3

- (1) 设 G 是幂零群, A 是幂零群 G 的子群, 则 A 也是幂零群.
 (2) 设 G 是幂零群, f 是群 G 到群 G_1 的同态, 则 $f(G)$ 也是幂零群.
 (3) 设 G 是幂零群 B 过幂零群 A 的扩张, 若 G 是中心扩张或平凡扩张, 则 G 也是幂零群.

**证明**

- (1) 由 G 是幂零群知, 存在 $k_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $\Gamma_{k_0}(G) = \{1\}$. 再由命题 0.3(2) 知 $\Gamma_{k_0}(A) \subseteq \Gamma_{k_0}(G) = \{1\}$, 故 $\Gamma_{k_0}(A) = \{1\}$. 由此知 A 也为幂零群.
 (2) 由 G 是幂零群知, 存在 $k_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $\Gamma_{k_0}(G) = \{1\}$. 再由命题 0.3(2) 知 $\Gamma_{k_0}(f(G)) = f(\Gamma_{k_0}(G)) = f(\{1\}) = \{1\}$, 故 $\Gamma_{k_0}(f(G)) = \{1\}$. 由此知 G_1 也是幂零群.
 (3) 若 G 是中心扩张, 则由条件知 $A \subseteq C(G)$, $G/A = B$, 又设 π 是 G 到 B 上的自然同态. 由 B 幂零知, 存在 $k_1 \in \mathbb{N}$, 使得

$$\pi(\Gamma_{k_1}(G)) = \Gamma_{k_1}(B) = \{1\},$$

因而 $\Gamma_{k_1}(G) \subseteq \ker \pi = A \subseteq C(G)$. 故 $\forall a \in \Gamma_{k_1}(G), b \in G$ 有

$$[a, b] = a^{-1}b^{-1}ab = a^{-1}a = 1.$$

于是 $\Gamma_{k_1+1}(G) = [G, \Gamma_{k_1}(G)] = \{1\}$, 这就证明了 G 是幂零群.

若 G 是平凡扩张, 则由定理??知 $G \cong A \times B$ 且 A, B 都是幂零群. 由命题 0.3(4) 知

$$\Gamma_k(G) = \Gamma_k(A) \times \Gamma_k(B), \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

又由 A, B 是幂零群知, 存在 $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$, 使得 $\Gamma_{k_1}(A) = \Gamma_{k_2}(B) = \{1\}$. 又因为

$$\Gamma_{k_1}(A) \supseteq \Gamma_k(A), \quad \forall k \geq k_1; \quad \Gamma_{k_2}(B) \supseteq \Gamma_k(B), \quad \forall k \geq k_2.$$

所以

$$\Gamma_k(A) = \{1\}, \quad \forall k \geq k_1; \quad \Gamma_k(B) = \{1\}, \quad \forall k \geq k_2.$$

于是取 $K = \max\{k_1, k_2\}$, 则

$$\Gamma_K(G) = \Gamma_K(A) \times \Gamma_K(B) = \{1\} \times \{1\} = \{1\}.$$

故 G 也为幂零群.

□

定理 0.4

设 G 是群, 则下列条件等价:

- (1) G 是一个幂零群;
 (2) G 中有正规序列

$$G = G_1 \supseteq G_2 \supseteq \cdots \supseteq G_r = \{1\},$$

使 $G_i/G_{i+1} \subseteq C(G/G_{i+1}), 1 \leq i \leq r-1$;

- (3) 存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $C_k(G) = G$.



注 由这个定理的证明知: 群 G 是幂零群的充要条件是 G 的降中心列都是正规序列且 $\Gamma_i/\Gamma_{i+1} \subseteq C(G/\Gamma_{i+1})$.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2). 因 G 是幂零群, 故有 $k \in \mathbb{N}$, 使 $\Gamma_k(G) = \{1\}$. 再由命题 0.3(7) 知 G 中有正规序列

$$G = \Gamma_1(G) \supseteq \Gamma_2(G) \supseteq \cdots \supseteq \Gamma_k(G) = \{1\},$$

因而由推论????知 $\Gamma_i(G)/\Gamma_{i+1}(G) \subseteq G/\Gamma_{i+1}(G)$. 设 π 为 G 到 $G/\Gamma_{i+1}(G)$ 的自然同态, 由命题 0.3(3) 及 $[G, \Gamma_i(G)] = \Gamma_{i+1}(G)$ 知

$$[G/\Gamma_{i+1}(G), \Gamma_i(G)/\Gamma_{i+1}(G)] = [\pi(G), \pi(\Gamma_i(G))] = \pi([G, \Gamma_i(G)]) = \pi(\Gamma_{i+1}(G)) = \{1\},$$

因而由引理 0.1(1) 知 $\Gamma_i(G)/\Gamma_{i+1}(G) \subseteq C(G/\Gamma_{i+1}(G))$, 故 G 的降中心列满足条件 (2) 的要求.

(2) $\Rightarrow$ (3). 用反序归纳法证明 $G_i \subseteq C_{r-i}(G)$, 其中 $C_0(G) = \{1\}$. 当 $i = r$ 时, $G_r = \{1\} = C_0(G) = C_{r-r}(G)$. 设 $i + 1$ 时已成立, 因而 $G_{i+1} \subseteq C_{r-(i+1)}(G)$. 又 $G_i/G_{i+1} \subseteq C(G/G_{i+1})$, 由命题 0.3(6) 知

$$[G_i, G] \subseteq G_{i+1}.$$

即对 $\forall a \in G_i$, 有

$$[a, b] \in G_{i+1} \subseteq C_{r-(i+1)}(G), \forall b \in G.$$

因而由命题 0.3(6) 知 $a \in C_{r-i}(G)$, 故 $G_i \subseteq C_{r-i}(G)$. 特别地, 有 $G_1 = G \subseteq C_{r-1}(G)$, 即取 $k = r - 1$ 知条件 (3) 成立.

(3) $\Rightarrow$ (1). 设有 $k \in \mathbb{N}$, 使 $C_k(G) = G$, 再结合命题 0.3(7) 知 G 中有正规序列

$$G = C_k(G) \supseteq C_{k-1}(G) \supseteq \cdots \supseteq C_1(G) \supseteq C_0(G) = \{1\}.$$

用数学归纳法证明 $\Gamma_i(G) \subseteq C_{k-i+1}(G)$, $i = 1, 2, \dots$. 当 $i = 1$ 时, 显然成立. 假设结论对 i 成立, 现在考虑 $i + 1$ 的情形. 由于 $C_{k-i+1}(G)/C_{k-i}(G) = C(G/C_{k-i}(G))$, 故由命题 0.3(6) 有 $[G, C_{k-i+1}(G)] \subseteq C_{k-i}(G)$, 于是再结合引理 0.1(4) 得

$$\Gamma_{i+1}(G) = [G, \Gamma_i(G)] \subseteq [G, C_{k-i+1}(G)] \subseteq C_{k-i}(G).$$

故由数学归纳法知 $\Gamma_i(G) \subseteq C_{k-i+1}(G)$, $i = 1, 2, \dots$. 特别地, 有 $\Gamma_{k+1}(G) \subseteq C_0(G) = \{1\}$, 故 $\Gamma_{k+1} = \{1\}$. 因而 G 是幂零群.

□

定理 0.5

设 p 是一个素数, 则有限 p 群都是幂零群.

♡

证明 由命题 0.4 知阶数为 p 的有限 p 群都是幂零群. 假设结论对阶数小于等于 p^{n-1} 的有限 p 群都成立, 现设 $|G| = p^n$, 则由定理 0.3(3) 知 $C(G) \neq \{1\}$, 从而 $|C(G)| > 1$. 若 $|C(G)| = |G|$, 则 G 是 Abel 群, 由命题 0.4 知 G 是幂零群. 下设 $|C(G)| = p^k$ ($1 \leq k < n$), 则由 Lagrange 定理得

$$|G| = [G : C(G)] \cdot |C(G)| \iff [G : C(G)] = p^{n-k} < p^n.$$

于是由归纳假设知 $G/C(G)$, $C(G)$ 都是幂零群. 又显然 G 是 $G/C(G)$ 过 $C(G)$ 的中心扩张, 故由定理 0.3(3) 知 G 为幂零群. 因此由数学归纳法知任何有限 p 群都是幂零群.

□

例题 0.5 设 H 是四元数体, $G = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, 其中 $1, i, j, k \in H$ 如命题 0.2 所述, 则 G 是 8 阶群. 这是一个非 Abel 幂零群的例子.

证明

□